LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Subdocumento 7: Anexos

Anexos del Subdocumento 7

Anexos del Subdocumento 7 · Subdocumento 7: Anexos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

11 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

7 Anexos del Subdocumento 7 5

7.1 Anexo 7.A — Meses contractuales y ventanas de congelamiento según la fecha de inicio 5

7.2 Anexo 7.B — Dependencias entre paquetes de trabajo 7

7.3 Anexo 7.C — Momento de los resultados de aceptación del caso 12

7.4 Anexo 7.D — Innovaciones en la EDT y en el cronograma 14

7.5 Anexo 7.E — Trazabilidad de módulos e interfaces a la EDT 16

7.6 Anexo 7.F — Supuestos de planificación y dependencias para la gestión de riesgos 18

7.6.1 Política de reservas que recibe el Capítulo 8 23

7.6.2 Condiciones para aprobar la línea base 23

Referencias 24

Declaración de uso de IA 24

Lista de tablas

Tabla 7.1 Meses calendario de los períodos contractuales según el mes de inicio. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, Art. 17°, y del Caso 02, secciones 13.2 y 13.3. 5

Tabla 7.2 Dependencias entre paquetes de trabajo. Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14 y T-18 y de los capítulos indicados. 7

Tabla 7.3 Momento de los dieciséis resultados de aceptación. Fuente: elaboración propia a partir del Caso 02, capítulo 18, y del Capítulo 3, Anexo 3.J. 13

Tabla 7.4 Paquetes y meses de las cinco innovaciones. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14. 15

Tabla 7.5 Módulos de la solución y paquetes de la EDT. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 3, Tabla 3.4, y del Formulario T-14. 16

Tabla 7.6 Interfaces de la arquitectura y paquetes de la EDT. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 4, Anexos 4-G y 4-H, y del Formulario T-14. 17

Tabla 7.7 Anexo 7.F — Supuestos de planificación y dependencias para la gestión de riesgos. Fuente: elaboración propia. 18

Tabla 7.8 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración propia. 24

Lista de figuras

Anexos del Subdocumento 7

Estos anexos detallan los listados que el Subdocumento 7 resume. La EDT, el diccionario y la carta Gantt están en el Formulario T-14; el método de estimación y programación, la ruta crítica y los frentes de trabajo, en el Formulario T-15; y la implantación, en el Formulario T-18.

7.1 Anexo 7.A — Meses contractuales y ventanas de congelamiento según la fecha de inicio

El artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13) fija los meses del contrato, no sus fechas. El mes 1 es el primer mes completo de ejecución (Bases Administrativas, art. 10, p. 8, numeral 2). Si el contrato se inicia en el mes calendario m, el mes contractual n cae en el mes calendario $m + (n - 1)$, contado en aritmética de doce meses.

El caso fija las ventanas del año: congelamiento total del 1 al 25 de septiembre y durante todo diciembre; congelamiento en los tres primeros días hábiles de cada mes (Caso 02, cap. 15, RT-10.05, p. 27); y ningún paso a producción en septiembre ni en diciembre (sección 13.3, condición 2). El Capítulo 3, sección 3.1.2, deriva de esa regla los ocho meses de inicio que no ponen los meses 16 ni 21 en septiembre o diciembre (supuesto S-17). La Tabla 7.1 aplica la misma fórmula a los meses de marcha blanca; los meses en negrita caen en una ventana de congelamiento.

Tabla 7.1 Meses calendario de los períodos contractuales según el mes de inicio. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, Art. 17°, y del Caso 02, secciones 13.2 y 13.3.

Inicio del contrato	Mes 13 (H6)	Meses 14 y 15	Mes 16 (H7)	Mes 19 (H11)	Mes 20	Mes 21 (H12)
Diciembre de 2026	**Diciembre de 2027**	Enero y febrero de 2028	Marzo de 2028	Junio de 2028	Julio de 2028	Agosto de 2028
Febrero de 2027	Febrero de 2028	Marzo y abril de 2028	Mayo de 2028	Agosto de 2028	**Septiembre de 2028**	Octubre de 2028

continúa en la página siguiente

Tabla 7.1 — continuación

Inicio del contrato	Mes 13 (H6)	Meses 14 y 15	Mes 16 (H7)	Mes 19 (H11)	Mes 20	Mes 21 (H12)
Marzo de 2027	Marzo de 2028	Abril y mayo de 2028	Junio de 2028	**Septiembre de 2028**	Octubre de 2028	Noviembre de 2028
Mayo de 2027	Mayo de 2028	Junio y julio de 2028	Agosto de 2028	Noviembre de 2028	**Diciembre de 2028**	Enero de 2029
Julio de 2027	Julio de 2028	Agosto y **septiembre** de 2028	Octubre de 2028	Enero de 2029	Febrero de 2029	Marzo de 2029
Agosto de 2027	Agosto de 2028	**Septiembre** y octubre de 2028	Noviembre de 2028	Febrero de 2029	Marzo de 2029	Abril de 2029
Octubre de 2027	Octubre de 2028	Noviembre y **diciembre** de 2028	Enero de 2029	Abril de 2029	Mayo de 2029	Junio de 2029
Noviembre de 2027	Noviembre de 2028	**Diciembre** de 2028 y enero de 2029	Febrero de 2029	Mayo de 2029	Junio de 2029	Julio de 2029

La tabla lleva a tres conclusiones. Primero, ningún inicio admisible deja las dos marchas blancas completas fuera de septiembre y diciembre: siempre hay al menos un mes de marcha blanca dentro de una ventana de congelamiento. Segundo, solo los inicios de diciembre de 2026, febrero de 2027 y marzo de 2027 ponen en producción la Etapa 2 antes de enero de 2029, fecha desde la que rigen las condiciones de la principal cadena de supermercados (Caso 02, sección 13.2, p. 22; Capítulo 3, sección 3.1.2).

Tercero, entre esos tres inicios, febrero de 2027 es el único en que el congelamiento afecta solo el último mes de una marcha blanca (el mes 20, de la Etapa 2) y no un inicio de marcha blanca. Con diciembre de 2026, el H6 caería en diciembre; con marzo de 2027, el H11 caería en septiembre. Con febrero de 2027, las cuatro semanas de cierre de la marcha blanca de la Etapa 2 coinciden con el peak de Fiestas Patrias; por eso toda habilitación de la Etapa 2 ocurre en agosto de 2028 y el cierre se mide con el volumen del peak (Formulario T-18, sección 3.1). LafroX adopta febrero de 2027 como supuesto de calendario de la carta Gantt.

Durante un mes de congelamiento que cae dentro de una marcha blanca no se inicia ninguna ola ni se despliega ningún cambio. La marcha blanca continúa en convivencia con la forma actual de trabajar, se siguen midiendo los indicadores diarios y el volumen real de septiembre sirve como prueba de carga en operación. La fecha efectiva de inicio se confirma con la consulta V-12 (Capítulo 3, Anexo 3.H).

7.2 Anexo 7.B — Dependencias entre paquetes de trabajo

La Tabla 7.2 lista las dependencias que estructuran la red del cronograma. Son de tipo fin-comienzo (FC), salvo las marcadas como comienzo-comienzo (CC) y las de tipo «por interfaz», en que el sucesor espera los contratos del predecesor para construir y su entrega para integrar; cada una indica su fundamento. El Formulario T-15, sección 6.1, aplica estas dependencias actividad por actividad. La identificación definitiva de la ruta crítica requiere recalcular la red con la línea base vigente y los recursos efectivamente asignados.

Tabla 7.2 Dependencias entre paquetes de trabajo. Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14 y T-18 y de los capítulos indicados.

N.°	Predecesor	Sucesor	Tipo	Fundamento
D-01	1.2.1 Línea base de alcance de la Etapa 1 (H1)	2.1.1 Arquitectura lógica	FC	El diseño parte del alcance aprobado
D-02	1.2.3 Especificación de las interfaces sin documentación	3.3.2 Integración con el ERP	FC	Interfaces sin documentación (Caso 02, sección 17.5)
D-03	1.2.2 Reglas de ruteo del planificador	3.4.7 M4 Rutas	FC	Captura del conocimiento antes de la jubilación (Caso 02, cap. 18, resultado 16)
D-04	2.4.1 Aprobación de arquitectura, seguridad y datos (H2)	3.4 Módulos de la Etapa 1	FC	No se construye sin diseño aprobado (Capítulo 6, fase de Elaboración)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

N.°	Predecesor	Sucesor	Tipo	Fundamento
D-05	2.6.2 Prototipos y pruebas de usabilidad	3.4 Módulos de la Etapa 1	FC	Diseño con usuarios antes de construir (Bases Administrativas, Art. 26°); 2.6.2 cierra antes de que empiece 3.4 (Formulario T-15, Tabla 6.1)
D-06	2.2.1 Plan de seguridad	3.3.1 Identidad y control de acceso	FC	La identidad aplica el plan de seguridad aprobado en el H2
D-07	5.2.1 Contrato de los servicios de AWS	3.2 Servicios de nube	FC	Servicios activos antes de configurar ambientes
D-08	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 y 3.2.5 Servicios de nube de aplicación, datos, respaldo y seguridad	3.1.1 a 3.1.3 Ambientes en la nube (H3)	FC	Los ambientes usan los servicios configurados. La ingesta de IoT 3.2.3 precede a M12 (3.4.5) y la gestión de dispositivos 3.2.6 precede a la configuración de terminales (6.5.1); no condicionan los ambientes
D-09	2.3.1 y 2.3.2 Planos de sala y racks	5.1.2 Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde	FC	Planos en el mes 1; LafroX especifica y emite la orden de compra en el mes 2
D-10	5.1.2 Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde	6.1 Sala técnica de Talca	FC	LafroX compra lo especificado en el mes 2 y recibe el suministro antes del montaje. La instalación 6.1 empieza en el mes 3. El CLIENTE compra solo el hardware de terreno, antes de cada ola

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

N.°	Predecesor	Sucesor	Tipo	Fundamento
D-11	6.1.5 Recepción técnica de la sala	6.3.1 y 6.3.2 Racks R01 y R02	FC	El acta de la sala habilita el montaje; 6.1.5 se firma después de 6.1.2 a 6.1.4 (Formulario T-15, Tabla 6.1)
D-12	6.3.1 a 6.3.3 Racks de Talca y gabinete de Concepción	6.6 Configuración de los sitios	FC	El software de base se instala sobre el hardware montado. Los gabinetes de cross-docking (6.3.4) se montan junto con el equipamiento de campo de cada ola (6.5.1, CC) y no condicionan la configuración de los CD
D-13	6.6.3 Borde de los CD en servicio y validación inicial	H3 (mes 6); pruebas ampliadas antes de H5	FC	Infraestructura híbrida del H3 (Formulario E-25)
D-14	3.1 Ambientes (H3)	Entrega y ejecución en QA de 3.4; no el inicio de desarrollo en DEV	FC	Los módulos se entregan en QA
D-15	3.3 Base compartida	3.4 Módulos de la Etapa 1	CC	La base compartida se construye primero (Capítulo 3, sección 3.4.3)
D-16	3.4.1 M1 Recepción y 3.4.2 M2 Inventario	3.4.3 M5 Preparación y 3.4.4 M9 Calidad y trazabilidad	Por interfaz	Recepción e inventario alimentan preparación y retiro (Capítulo 3, sección 3.4.3). El sucesor construye después de que el predecesor fija sus contratos (actividad A02) e integra después de que el predecesor entrega en QA (A12)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

N.°	Predecesor	Sucesor	Tipo	Fundamento
D-17	3.4.2 M2 Inventario	3.4.6 M3 Preventa	CC	La preventa necesita stock (Capítulo 3, sección 3.4.3)
D-18	3.4.3 M5 Preparación y 3.4.6 M3 Preventa	3.4.7 M4 Rutas y 3.4.8 M6 Reparto	Por interfaz	Rutas y reparto requieren pedido confirmado y preparación (Capítulo 3, sección 3.4.3). El sucesor construye después de que el predecesor fija sus contratos (actividad A02) e integra después de que el predecesor entrega en QA (A12)
D-19	3.4.8 M6 Reparto	3.4.10 M7 Cobranza y rendición	Por interfaz	La rendición requiere la entrega registrada (Capítulo 3, sección 3.4.3). El sucesor construye después de que el predecesor fija sus contratos (actividad A02) e integra después de que el predecesor entrega en QA (A12)
D-20	3.4 Módulos de la Etapa 1 y 3.6.1 a 3.6.4 Integraciones externas	3.8.1 Pruebas de integración (H4)	FC	Formulario E-25, H4: el software de la Etapa 1 se prueba con todas sus interfaces externas
D-21	3.8.1 Pruebas de integración	3.8.2 Aceptación y 3.8.3 Operación sin conexión	FC	Bases Técnicas Transversales, numeral 20.1. Empiezan al terminar 3.8.1, en paralelo con la revisión del H4 por el CLIENTE

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

N.°	Predecesor	Sucesor	Tipo	Fundamento
D-21b	3.8.1 Integración y regresión de la Etapa 1 terminada	3.8.4 Carga, 3.8.5 Recuperación, 3.8.6 Seguridad ofensiva y 3.8.8 Despliegue sin interrupción	FC	Las pruebas no funcionales certifican en Preproducción la versión integrada; pueden ejecutarse en paralelo con la revisión del H4 por el CLIENTE
D-22	3.1.3 Ambiente de recuperación	3.8.5 Prueba de recuperación ante desastres	FC	La prueba exige conmutación real
D-23	3.8.2 a 3.8.6 y 3.8.8	3.8.7 Certificación de la Etapa 1 (H5)	FC	Formulario E-25, H5; RT-04.07 para el despliegue sin interrupción
D-24	3.7.1 a 3.7.4 Migración y ensayos	3.7.5 Conciliación y corte	FC	Dos ensayos previos (numeral 20.1). El corte (3.7.5.A06) espera los ensayos 3.7.3 y 3.7.4; la preparación del corte avanza en paralelo en ambientes no productivos
D-25	3.8.7 (H5), 3.7.5, 4.1.1 y 4.1.2	4.2.1 Marcha blanca de la Etapa 1 (H6)	FC	Formulario E-25, H6; RT-20.01 y RT-20.02
D-26	6.5 Equipamiento de campo de cada ola	Ola correspondiente de 4.2.1	FC	Equipamiento instalado antes de la ola
D-27	5.4.1 y 5.4.2 Acuerdos con transportistas y sindicato	Ola de reparto de 4.2.1	FC	Capítulo 3, Anexo 3.I
D-28	4.2.1 y 7.3.1 Certificación de usuarios	4.2.3 Paso a producción de la Etapa 1 (H7); luego 4.2.2 Estabilización (meses 16 a 20)	FC	Bases Administrativas, Art. 17.3 y 90.4. La estabilización 4.2.2 sigue al paso a producción y no lo condiciona

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

N.°	Predecesor	Sucesor	Tipo	Fundamento
D-29	1.2.5 y 2.4.2 Línea base y diseño de la Etapa 2 (H8)	3.5 Módulos de la Etapa 2	FC	Formulario E-25, H8
D-30	3.5 Módulos de la Etapa 2	3.9.1 Pruebas de integración (H9)	FC	Formulario E-25, H9
D-31	3.9.1 Pruebas de integración	3.9.2 Aceptación	FC	Bases Técnicas Transversales, numeral 20.1. Los ciclos de aceptación empiezan al terminar 3.9.1, en paralelo con la revisión del H9; la preparación de casos y datos avanza antes
D-31b	3.9.1 Integración y regresión de la Etapa 2 terminada	3.9.3 Carga, 3.9.4 Recuperación, 3.9.5 Seguridad ofensiva y 3.9.7 Despliegue sin interrupción	FC	Las pruebas no funcionales certifican en Preproducción la versión integrada sin degradar la Etapa 1
D-31c	3.9.2 a 3.9.5 y 3.9.7	3.9.6 Certificación de la Etapa 2 (H10)	FC	Formulario E-25, H10; RT-04.07 para el despliegue sin interrupción
D-32	3.9.6 (H10), 3.6.5 y 4.1.3	4.3.1 Marcha blanca de la Etapa 2 (H11)	FC	Formulario E-25, H11
D-33	4.3.1, 7.3.2, 7.1.4 y 4.3.4	4.3.3 Aceptación final (H12)	FC	Bases Administrativas, Art. 17.3 y 37.1
D-34	4.3.3 Aceptación final (H12)	8 Operación y 9.1 Cierre de la implementación	FC	Bases Administrativas, Art. 17.2, punto 4

En el escenario nominal histórico, las dependencias D-29 a D-31c forman la cadena de menor holgura de la Etapa 2; D-02, D-04 y D-14 a D-25 forman una cadena cercana en la Etapa 1. D-07 a D-13 convergen en el H3. D-32 a D-34 enlazan la certificación de la Etapa 2 con su marcha blanca, aceptación y operación.

7.3 Anexo 7.C — Momento de los resultados de aceptación del caso

El Caso 02, cap. 18, p. 34, exige indicar en qué momento del cronograma se alcanza cada resultado y cómo se mide. La Tabla 7.3 ubica en el cronograma las metas y métodos del Capítulo 3, Anexo 3.J.

Tabla 7.3 Momento de los dieciséis resultados de aceptación. Fuente: elaboración propia a partir del Caso 02, capítulo 18, y del Capítulo 3, Anexo 3.J.

ID	Resultado	Meta	Momento	Paquetes
R18-01	Clientes afectados por lote en menos de 2 horas	Menos de 2 horas	Marcha blanca de la Etapa 1 (meses 13 a 15); se acepta en el H7	3.4.4
R18-02	Lote registrado en el 100 % de las recepciones que lo requieren	100 %	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.1
R18-03	Temperatura continua y auditable en cámaras y vehículos	100 % con registro continuo	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.4, 3.4.5, 6.5.3, 6.5.4
R18-04	OTIF medido de una sola forma	90 % en el mes 15; 93 % en el mes 19; 95 % en el mes 32	Medición diaria desde el mes 13; tramos en los meses 15, 19 y 32	3.4.11
R18-05	Stock y crédito visibles al tomar el pedido	100 % de los pedidos	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.6
R18-06	Ningún pedido perdido ni duplicado por falta de señal	0	Prueba de 14 horas antes del H5 y conciliación diaria en la marcha blanca de la Etapa 1	3.3.6, 3.8.3
R18-07	Ruta del día siguiente en menos de 20 minutos, corregible	Menos de 20 minutos	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.7
R18-08	Prueba de entrega digital disponible el mismo día	100 %	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.8
R18-09	Cero guías extraviadas o ilegibles	0 %	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.3.2, 3.4.8

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

ID	Resultado	Meta	Momento	Paquetes
R18-10	Rendición cuadrada el mismo día	100 % de diferencias con causal	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.10
R18-11	Costo de servir por cliente y entrega	100 % de las entregas	Marcha blanca de la Etapa 2 (meses 19 y 20); H12	3.5.4
R18-12	Pérdida anual de envases bajo la meta	Hasta 7 % del parque al año	Provisional al cierre de la marcha blanca de la Etapa 1 (H7); final tras 12 meses de operación	3.4.9
R18-13	Pedidos de cadenas por vía electrónica y aviso de despacho	100 % de las cadenas certificadas	Marcha blanca de la Etapa 2; cadenas certificadas antes del mes 21	3.5.1, 3.6.5, 3.6.6
R18-14	Ocupación mínima de cada camión y promedio superior	60 % o más por salida; promedio sobre 68 %	Cuatro semanas de la ola de reparto en la marcha blanca de la Etapa 1	3.4.7
R18-15	Causa de cada faltante registrada al producirse	100 %	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.3
R18-16	El planificador puede jubilarse sin que la operación se resienta	OTIF sin caída respecto del período con el planificador	Dos semanas de planificación sin el planificador en la marcha blanca de la Etapa 1	1.2.2, 3.4.7

Los resultados R18-01 a R18-10 y R18-12/R18-14/R18-15/R18-16 tienen verificaciones en la marcha blanca de la Etapa 1 (14 resultados); R18-11 y R18-13 corresponden a E2. Uno de ellos, R18-06, se prueba además antes del H5, y R18-12 se acepta en esa marcha blanca solo de forma provisional. Por eso la certificación de usuarios y el volumen real de esa marcha blanca concentran el riesgo de aceptación del proyecto. Dos resultados se confirman en operación: el tramo de OTIF del mes 32 y la pérdida de envases tras 12 meses.

7.4 Anexo 7.D — Innovaciones en la EDT y en el cronograma

Cada innovación declara sus paquetes de la EDT y sus meses del cronograma, como exige el artículo 29, punto 4, de las Bases Administrativas (p. 19). La Tabla 7.4 los presenta con su código de innovación y sus meses.

Tabla 7.4 Paquetes y meses de las cinco innovaciones. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14.

Innovación	Paquete de la cartera	Paquete de la EDT	Meses	Hito asociado
1 · Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	INN-01.P1	3.10.1.1	7 a 9	—
	INN-01.P2	3.10.1.2	9 y 10	H4
	INN-01.P3	3.10.1.3	9 y 10	H4
	INN-01.P4	3.10.1.4	11 a 15	H5 y marcha blanca E1
2 · Reproducción de incidentes de terreno	INN-02.P1	3.10.2.1	2 y 3	—
	INN-02.P2	3.10.2.2	3 a 5	—
	INN-02.P3	3.10.2.3	5 a 10	H4
	INN-02.P4	3.10.2.4 y 8.3.1	11 a 15 (validación) y 21 a 56 (mantenimiento)	Marcha blanca E1
3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote	INN-03.P1	3.10.3.1	3 a 5	—
	INN-03.P2	3.10.3.2	5 a 9	—
	INN-03.P3	3.10.3.3	9 y 10	H4
	INN-03.P4	3.10.3.4	11 a 15	H5 y marcha blanca E1
	INN-03.P5	8.3.2	Cada seis meses, 21 a 56	Operación
4 · Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	INN-04.P1	5.4.3	17 a 20	—
	INN-04.P2	8.3.3	21 a 23	—

continúa en la página siguiente

Tabla 7.4 — continuación

Innovación	Paquete de la cartera	Paquete de la EDT	Meses	Hito asociado
	INN-04.P3	8.3.4	24 a 56	Hito mensual
5 · Hoja de negocio del almacenero	INN-05.P1	3.10.4.1	13 y 14	—
	INN-05.P2	3.10.4.2	14 y 15	—
	INN-05.P3	3.10.4.3	15 a 17	H9
	INN-05.P4	3.10.4.4 y 8.3.5	18 a 26	H10 a H12
	INN-05.P5	8.3.6	24 a 27	—

Las innovaciones 1 a 3 concentran su construcción entre los meses 2 y 10 y se validan en la marcha blanca de la Etapa 1, por lo que su riesgo queda acotado antes del H7. La innovación 5 sigue el calendario de la Etapa 2 y se extiende a las rutas durante los primeros meses de operación, y la innovación 4 liquida desde el mes 24, después de su línea base y de tres liquidaciones en sombra.

7.5 Anexo 7.E — Trazabilidad de módulos e interfaces a la EDT

La EDT contiene la arquitectura cuando cada módulo y cada interfaz del Capítulo 4 tienen al menos un paquete que los construye y prueba. La Tabla 7.5 presenta esa correspondencia para los doce módulos, y la Tabla 7.6, para las quince interfaces.

Tabla 7.5 Módulos de la solución y paquetes de la EDT. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 3, Tabla 3.4, y del Formulario T-14.

Módulo	Construcción	Pruebas	Etapa
M1 Recepción	3.4.1	3.8.1 a 3.8.6	1
M2 Inventario	3.4.2	3.8.1 a 3.8.6	1
M3 Preventa	3.4.6	3.8.1 a 3.8.6	1

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

Módulo	Construcción	Pruebas	Etapa
M4 Rutas	3.4.7	3.8.1 a 3.8.6	1
M5 Preparación	3.4.3	3.8.1 a 3.8.6	1
M6 Reparto	3.4.8	3.8.1 a 3.8.6	1
M7 Cobranza y rendición	3.4.10	3.8.1 a 3.8.6	1
M8 Devoluciones y envases	3.4.9	3.8.1 a 3.8.6	1
M9 Calidad y trazabilidad	3.4.4	3.8.1 a 3.8.6	1
M10 Analítica	3.4.11 (indicadores y OTIF) y 3.5.4 (costo de servir)	3.8 y 3.9	1 y 2
M11 Canal moderno	3.5.1	3.9.1 a 3.9.5	2
M12 Telemetría	3.4.5	3.8.1 a 3.8.6	1

Once de los doce módulos se construyen en la cuenta 3.4 y se prueban en la 3.8; M10 Analítica es el único módulo con trabajo en ambas etapas, porque sus indicadores operacionales entran en la Etapa 1 y el costo de servir en la Etapa 2.

Tabla 7.6 Interfaces de la arquitectura y paquetes de la EDT. Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 4, Anexos 4-G y 4-H, y del Formulario T-14.

Interfaz	Propósito	Paquetes
INT-01	Pedido preventa y consulta	3.4.6, 3.3.6
INT-02	Entrega, POD y cobro	3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.3.6
INT-03	Eventos bodega a nube	3.4.2, 3.4.3, 3.3.6
INT-04	Detalle de cross-docking a la nube	3.4.2, 6.3.4
INT-05	Eventos de temperatura	3.4.4, 3.4.5, 6.5.3
INT-06	ERP 2017	3.3.2
INT-07	Emisor DTE del ERP y SII	3.3.2

continúa en la página siguiente

Tabla 7.6 — continuación

Interfaz	Propósito	Paquetes
INT-08	Cadenas modernas	3.6.5, 3.6.6
INT-09	Pasarela de pago	3.6.2
INT-10	Mapas y geocodificación	3.6.3
INT-11	Avisos al cliente	3.6.4
INT-12	Réplica de lectura del WMS de Talca	3.2.2
INT-13	Identidad y manifiestos	3.3.1
INT-14	Métricas, logs y trazas	3.1.5
INT-15	Telemetría de flota	3.3.4

Las quince interfaces tienen un paquete que las construye, y las interfaces internas (INT-01 a INT-05 e INT-12 a INT-14) dependen de la base compartida o de los módulos que las usan. Además de estas interfaces, el paquete 3.6.1 construye el intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores.

7.6 Anexo 7.F — Supuestos de planificación y dependencias para la gestión de riesgos

Esta matriz traslada al Capítulo 8 los supuestos de la planificación que condicionan el cronograma, con su responsable y el control que los vigila. El Capítulo 8 los evalúa con su escala y los registra en el Formulario T-16. Los códigos P7 son identificadores de esta matriz y no renumeran el Formulario T-12.

Tabla 7.7 Anexo 7.F — Supuestos de planificación y dependencias para la gestión de riesgos. Fuente: elaboración propia.

ID	Riesgo / supuesto	EDT / hitos	Responsable de tratamiento	Disparador o control
P7-01	Validación de productividad y tamaños HH por clase	Los 222 paquetes; T-15, sección 4	JP y líderes de frente	Se valida con el equipo en la línea base (H1), con trazabilidad a T-12, cantidades y ensayos. Se recalcula si la demanda supera la capacidad
P7-02	Programación por paquete depende de tamaños y equipos supuestos	D-01–D-34; H2/H3/H4/H5/H9/H10	JP/ARQ	T-15, secciones 5 y 6, programa los 163 paquetes con entregable, con actividades hasta el H2 y planificación gradual después, con dependencias, revisión Art. 18.3 y nivelación; reservas de 4 a 35 días hábiles por hito. Se valida con el equipo en la línea base (H1) y se repite el cálculo. Se escala y replanifica cuando la desviación proyectada supera la mitad de la reserva

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

ID	Riesgo / supuesto	EDT / hitos	Responsable de tratamiento	Disparador o control
P7-03	Solapamientos compiten por especialistas	4.2.1/4.2.2, 3.5, 4.3.1; meses 13–15/19–20	Líder DES y CAL	Mantener 256 HH DES + 128 HH CAL/mes protegidas E1, sin préstamo a F4; asignar personas nominales
P7-04	Fecha efectiva cambia congelamientos	1.1.3, 4.1; V-12/H6/H11/H7/H12	JP/CLIENTE	Confirmar fecha y transformar meses relativos en calendario; no iniciar corte en fechas prohibidas
P7-05	Ola/cadena no lista antes de cuatro semanas de cierre	4.2.1/4.3.1, 7.3, 3.6.5/6	IMP/Comercial/Operaciones	Registro de todo el alcance, activación antes del tramo final, cero incidentes críticos/altos; no reemplazar alcance por muestra
P7-06	Reversión manual no soporta despacho o falla DTE	4.1.2/3.3.2; H6/H11	Operaciones/ARQ/SRE	Ensayo de 96 despachos, objetivo total 40 minutos, final antes de 05:30; contingencia ERP aprobada

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

ID	Riesgo / supuesto	EDT / hitos	Responsable de tratamiento	Disparador o control
P7-07	Retiro temprano de acompañamiento o capacidad de mesa insuficiente	4.2.2/4.3.2/8.1.1/8.1.2/8.1.5	IMP/SRE	Decremento sólo con acta e indicadores sostenidos; mesa con las posiciones del SD4 y SOC 24×7 en T-15; medir abandono y resolución al primer contacto y calibrar Erlang A (T-15, sección 5.6)
P7-08	Compra/sala/borde incumple H3	5.1.2/6.1/6.3/6.6.3	SRE	LafroX emite la orden de compra en el mes 2. La sala se instala en el mes 3 y se recibe en el mes 4, antes de racks y configuración. El borde de los CD entra en servicio en el mes 5 para el H3
P7-09	Reserva de stock/retención duplica o confirma sin acuse	3.3.6/3.4.2/3.4.6/3.8.1/3.8.3	ARQ/DES/CAL	La coordinación de reserva y retención (SD4, apartado 4.1.4.4) se valida antes del H4 con AL-STOCK-01/AL-ACT-01: concurrencia, corte, reintento, acuse durable y autoridad por época

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

ID	Riesgo / supuesto	EDT / hitos	Responsable de tratamiento	Disparador o control
P7-10	Tráfico adicional o recuperación excede diseño	3.8.4/3.9.3; SD4 física/DR	ARQ/SRE	AL-STOCK-01 mide la proporción de líneas con más de una retención y 3.8.4/3.9.3 verifican carga y drenaje conforme al Anexo 4-I, Tabla A.10, y Anexo 4-W, Tablas A.32 y A.33, sin sumar la coordinación al drenaje. El riesgo residual de falla de los tres caminos seguida de destrucción del sitio (SD4 4.3.2.4; R8-05) se verifica con AL-DR-01 y sus alarmas de 5 y 15 min, reposición del enlace, preemisión de guías y NAS WORM
P7-11	Control de conservación del precio pactado	1.2.1/3.4.6; SD2 S-09, RF-03.11/12 y SD3 RNG-08	Comercial/JP	Probar cambio de lista entre pedido y despacho y detectar diferencias ERP

Los once supuestos se concentran en tres frentes: el tamaño de las estimaciones (P7-01 a P7-03), la fecha efectiva y las ventanas de corte (P7-04 a P7-06) y las dependencias técnicas con la arquitectura (P7-08 a P7-10). Cada uno tiene un control que se revisa en el Comité de Proyecto, y el Capítulo 8 asigna a los de mayor exposición una reserva de contingencia.

7.6.1 Política de reservas que recibe el Capítulo 8

El modelo protege 3.072 HH para correcciones de la Etapa 1 en los meses 13 a 20, además del trabajo base y de la cobertura de servicio. El Formulario T-15, Tabla 5.2, fija reservas en días hábiles: H1 6, H2 12, H3 19, H4 19, H5 35, H8 4, H9 21 y H10 25. La subsanación de observaciones del CLIENTE consume la reserva del hito (T-15, sección 5.5); en el H1 y el H8, cuya reserva es menor que el plazo de subsanación, el borrador se revisa con la Contraparte Técnica antes de la entrega formal. Toda amenaza se escala cuando la desviación proyectada supera la mitad de su reserva, sin esperar a consumirla. La holgura local de convergencia no se suma como reserva adicional. Las últimas cuatro semanas de marcha blanca no son reserva. La reserva de gestión se define en la Oferta Económica, porque la Oferta Técnica no contiene precios.

7.6.2 Condiciones para aprobar la línea base

Antes de aprobar la línea base del cronograma en el H1, el Jefe de Proyecto presenta al Comité de Proyecto la estimación validada por los líderes de frente, la red detallada, las personas y turnos asignados a cada frente, la fecha efectiva de inicio confirmada por el CLIENTE y las decisiones de la consulta V-12. La evidencia de los ensayos se incorpora a medida que cada hito la produce.

Referencias

Las fuentes externas utilizadas en estos anexos son:

- *Bases Administrativas para la preparación de la propuesta*. (2026).
- *Bases Técnicas Transversales para la preparación de la propuesta*. (2026).
- *Bases Técnicas del Caso 02: Logística*. (2026).
- *Aclaraciones de la Licitación*. (2026).

Las referencias internas corresponden al Subdocumento 3, sección 3.4.4; al Subdocumento 4 y sus anexos lógicos; al Subdocumento 6, secciones 6.1 y 6.2; y a los Formularios T-14, T-15 y T-18 del Subdocumento 7.

Declaración de uso de IA

En cumplimiento de la sección 7.2 de las Aclaraciones de la licitación, la tabla siguiente declara el uso de herramientas de inteligencia artificial en estos anexos, con la revisión humana de cada parte. La declaración se consolida en el Formulario A-6.

Tabla 7.8 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración propia.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexos 7.A a 7.E	Claude Code	Listados y cálculo del calendario	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 7.B y 7.F	Claude Code	Dependencias D-05/D-06/D-09–D-11/D-28 y supuestos P7-02/P7-07	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Correcciones de coherencia	Codex	Coherencia documental y modelo de planificación del anexo	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]